

TALLER PRÁCTICO — JUEGO DE LA SERPIENTE EN CANVAS

Objetivo

Comprender el funcionamiento básico del elemento `canvas` en HTML, el uso de coordenadas, dibujo de figuras y manejo de arreglos para construir progresivamente un juego de la serpiente utilizando JavaScript.

PARTE 1 — CONFIGURACIÓN INICIAL Y ESTILOS

◆ PASO 1

Descargar el archivo `serpiente.zip` y descomprimirlo en una carpeta de trabajo.

◆ PASO 2

Ejecutar el proyecto en el navegador.

◆ PASO 3

Subir el proyecto a su repositorio de GitHub.

◆ PASO 4

Revisar el archivo HTML:

- Ubicar el elemento `<canvas>`
- Verificar:
 - ancho (`width`)
 - alto (`height`)

⚠ Esto será importante para entender cómo se dibuja dentro del canvas.

◆ PASO 5

Ir a la hoja de estilos CSS.

Ubicar el selector:

`canvas`

Modificar:

- Color de fondo
- Borde del canvas

Puede usar colores de su preferencia.

◆ PASO 6

Modificar otros estilos del juego para que mantengan coherencia visual con los nuevos colores del canvas.

Ejemplos:

- fondo de la página
 - colores de texto
 - botones
 - contenedores
-

◆ PASO 7

Validar que los cambios funcionen correctamente y subir los cambios al repositorio remoto.

PARTE 2 — DIBUJANDO EL TABLERO

◆ PASO 1

Crear una nueva rama llamada:

dev

⚠ Desde este punto TODO el trabajo debe realizarse sobre la rama dev.

◆ PASO 2

Revisar el archivo JavaScript.

```
// 1. Capturamos el canvas y su contexto de dibujo
const canvas = document.getElementById("canvasJuego");
const ctx = canvas.getContext("2d");
```

Recordar que:

ctx

es el objeto que permite dibujar dentro del canvas.

◆ PASO 3

Analizar las funciones existentes:

Flujo actual:

dibujarTodo()

↓

limpiarCanvas()

A partir de aquí se seguirán llamando el resto de funciones.

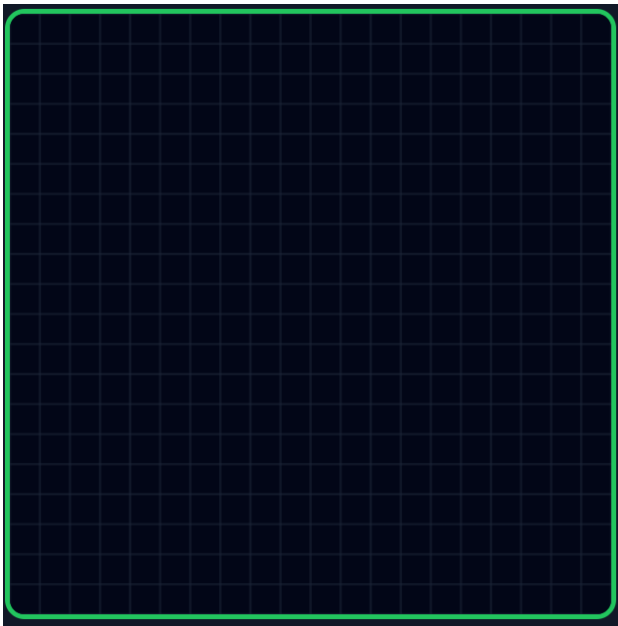


DIBUJAR UNA CUADRÍCULA



Objetivo

Construir el tablero del juego usando líneas verticales y horizontales.



◆ PASO 4

Crear una constante:

```
const TAMANIO_CELDA = 25;
```

Esta constante almacenará el tamaño del ancho y alto de cada cuadrado de la cuadrícula.

◆ PASO 5

Crear la función:

```
dibujarTablero()
```

◆ PASO 6

Dentro de de la función dibujarTablero, vamos a pintar una línea de prueba dentro del canvas.

Debe utilizar:

```
ctx.strokeStyle //coloca un color de línea, similar a fillStyle  
ctx.beginPath()//se invoca siempre para iniciar un trazo
```

```
ctx.moveTo(x,y)//posición inicial de la figura, colocar cualquier
valor
ctx.lineTo(x,y)//dibuja una línea desde la ultima posicion del
graficador, en este caso lo que puso en moveTo, hasta la posicion que
recibe como parámetro, colocar cualquier valor
ctx.stroke()//dibuja la línea
```

◆ PASO 7

Invocar `dibujarTablero()` desde `dibujarTodo()` y probar el resultado.

◆ PASO 8

Dibujar varias líneas adicionales de prueba.

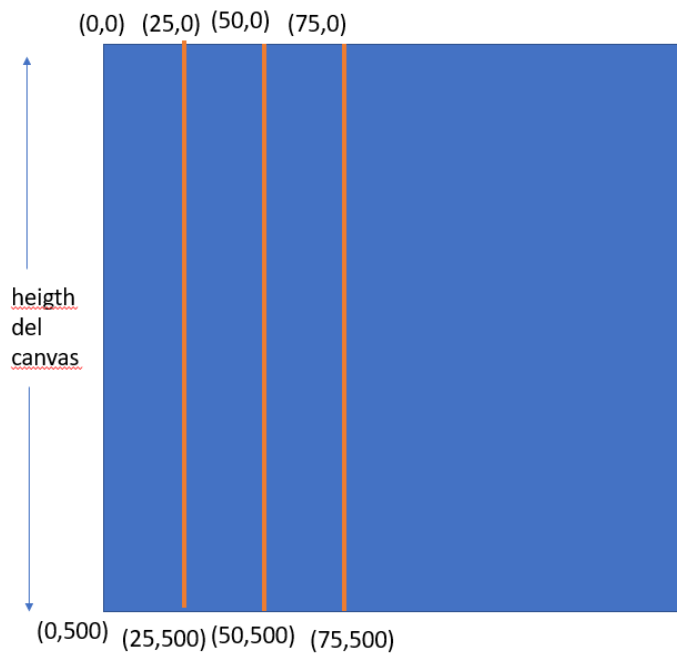
◆ PASO 9

Crear un `for` para pintar las líneas verticales.

Consideraciones:

- Debe ir avanzando la posición en X
- Debe usar `TAMANIO_CELDA`
- Las líneas deben ocupar todo el alto del canvas

Ejemplo, de coordenadas para que haga el `for`, se colocan las coordenadas de origen y de fin de cada línea, si bien el valor final es de 500, use siempre el valor del alto del canvas.

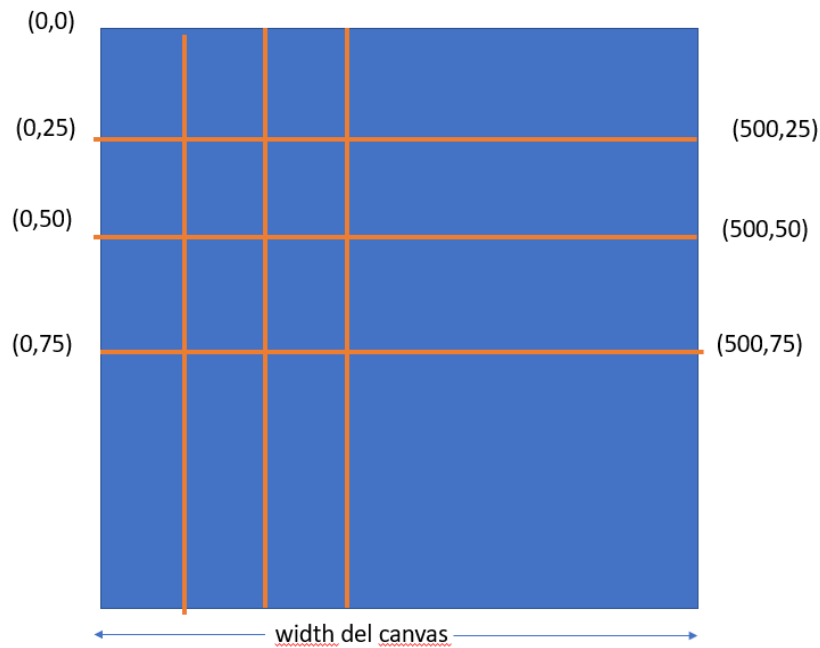


◆ PASO 10

Crear un segundo `for` para pintar las líneas horizontales.

Consideraciones:

- Debe ir avanzando la posición en Y
- Debe usar `TAMANIO_CELDA`
- Las líneas deben ocupar todo el ancho del canvas



◆ PASO 11

Modifique el canvas a un tamaño de 600x600 y la cuadrícula debe seguir ocupando todo el canvas. Enviar una captura al grupo de WhatsApp mostrando la cuadrícula terminada. Decida las dimensiones del canvas que va a dejar

◆ PASO 12

Subir cambios al repositorio remoto.

◆ PASO 13

Realizar merge de la rama dev hacia main o master.